

UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERIA

Ingeniería en sistemas de información y ciencias de computación



“SISTEMA DE GESTIÓN DE CITAS ODONTOLÓGICAS (SIGCO) ”

Alumnos:

José Pablo Lémus Concuá

1590-22-8095

Catedrático:

Byron Cifuentes

Curso:

Ingeniería de Software

SISTEMA DE GESTIÓN DE CITAS ODONTOLÓGICAS (SIGCO)

1. Ficha del Proyecto

Campo	Información
Proyecto	Sistema de Gestión de Citas Odontológicas (SIGCO)
Empresa	Clínica Dental
Sector	Atención Odontológica
Tipo de Sistema	Sistema Web de Gestión de Citas
Fecha base	02/03/2026
Metodología de desarrollo	SCRUM
Duración del proyecto	16 semanas

2. Datos Generales

La Clínica Dental es una institución privada dedicada a brindar servicios odontológicos integrales, enfocados en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades bucodentales. La clínica ofrece una variedad de servicios especializados como limpieza dental, ortodoncia, endodoncia, cirugía oral, estética dental y tratamientos restaurativos.

El desarrollo del sistema se realizará utilizando la metodología ágil SCRUM, lo que permitirá implementar el software en incrementos funcionales mediante ciclos de trabajo llamados Sprints, facilitando la adaptación a cambios y la validación continua con los usuarios finales.

2.1 Objetivo General

Desarrollar un Sistema de Gestión de Citas Odontológicas (SIGCO) que permita automatizar la programación de citas, mejorar la administración de la agenda de los

odontólogos y optimizar la atención de pacientes en la Clínica Dental mediante una plataforma digital segura y eficiente.

2.2 Objetivos Específicos

- Automatizar el proceso de registro de pacientes en la clínica odontológica.
- Implementar un sistema digital para la programación de citas odontológicas.
- Gestionar la disponibilidad de horarios de los odontólogos según su especialidad.
- Permitir la modificación, cancelación o reprogramación de citas de manera sencilla.
- Enviar recordatorios automáticos de citas a los pacientes mediante correo electrónico o notificaciones.
- Reducir errores administrativos relacionados con duplicación de citas.
- Generar reportes estadísticos sobre citas atendidas, canceladas y pendientes.
- Facilitar la organización del personal odontológico y administrativo.
- Proporcionar acceso al sistema mediante una plataforma web segura.
- Mejorar la eficiencia en la atención al paciente y reducir los tiempos de espera.

3. Problema de Negocio y Situación Actual

Durante el análisis realizado en la Clínica Dental se identificaron diversos problemas relacionados con la gestión de citas odontológicas.

Actualmente, la programación de citas se realiza de forma manual, lo que genera dificultades para mantener una organización adecuada de la agenda de los odontólogos.

Entre los principales problemas identificados se encuentran los siguientes:

- Las citas se registran manualmente en agendas físicas o cuadernos.
- Existe riesgo de duplicación de citas en un mismo horario.
- No hay un sistema que permita validar automáticamente la disponibilidad del odontólogo.
- Los pacientes deben llamar por teléfono para solicitar o modificar citas.
- No se envían recordatorios automáticos de citas a los pacientes.
- La cancelación de citas no queda registrada adecuadamente.
- No existen reportes digitales que permitan analizar la cantidad de pacientes atendidos.
- La información de pacientes se encuentra dispersa en diferentes registros.

Estos problemas generan retrasos en la atención, pérdida de tiempo para el personal administrativo y una menor eficiencia en la gestión operativa de la clínica.

Por lo tanto, la implementación de un sistema digital permitirá mejorar la organización de la clínica y optimizar la atención a los pacientes.

4. Alcance del Sistema

El Sistema de Gestión de Citas Odontológicas (SIGCO) tendrá como objetivo principal automatizar el proceso de programación de citas médicas y gestión de pacientes.

El sistema incluirá los siguientes módulos:

- **Gestión de Pacientes**

Permitirá registrar, actualizar y consultar información básica de los pacientes de la clínica.

- **Gestión de Citas Odontológicas**

Permitirá programar citas médicas considerando la disponibilidad del odontólogo.

- **Agenda de Odontólogos**

Permitirá visualizar la agenda diaria o semanal de cada odontólogo.

- **Control de Cancelaciones y Reprogramaciones**

Permitirá modificar o cancelar citas previamente registradas.

- **Recordatorios Automáticos**

Permitirá enviar notificaciones o recordatorios a los pacientes antes de su cita programada.

- **Reportes Administrativos**

Permitirá generar reportes sobre el flujo de pacientes, citas atendidas y citas canceladas.

5. Metodología de Desarrollo: SCRUM

Para el desarrollo del sistema se utilizará la metodología ágil SCRUM, la cual permite organizar el trabajo en ciclos cortos llamados Sprints, generalmente de dos semanas.

Cada Sprint produce un incremento funcional del sistema, el cual puede ser evaluado por los usuarios finales.

SCRUM permite:

- Adaptarse a cambios en los requerimientos.
- Entregar funcionalidades de forma incremental.
- Reducir riesgos durante el desarrollo del proyecto.
- Mejorar la comunicación entre el equipo de desarrollo y los usuarios.

6. Requerimientos funcionales (Historias de Usuario)

ID	Historia de Usuario	Prioridad
HU01	Como recepcionista quiero registrar pacientes para poder programar citas	Alta
HU02	Como recepcionista quiero programar citas según disponibilidad	Alta
HU03	Como recepcionista quiero modificar citas	Alta
HU04	Como recepcionista quiero cancelar citas	Alta
HU05	Como paciente quiero recibir recordatorios de citas	Media
HU06	Como odontólogo quiero visualizar mi agenda diaria	Alta
HU07	Como sistema quiero evitar citas duplicadas	Alta
HU08	Como administrador quiero generar reportes de citas	Media

7. Requerimientos No Funcionales

ID	Requerimiento	Descripción
RNF01	Seguridad	Acceso mediante usuario y contraseña
RNF02	Plataforma web	Compatible con navegadores modernos

RNF03	Rendimiento	Respuesta menor a 3 segundos
RNF04	Disponibilidad	Sistema disponible 99% del tiempo
RNF05	Escalabilidad	Permite agregar más odontólogos

10. Plan de Sprints

Sprint	Duración	Objetivo
Sprint 1	Semanas 1–2	Registro de pacientes
Sprint 2	Semanas 3–4	Programación de citas
Sprint 3	Semanas 5–6	Agenda odontológica
Sprint 4	Semanas 7–8	Recordatorios de citas
Sprint 5	Semanas 9–10	Reportes administrativos
Sprint 6	Semanas 11–12	Optimización del sistema
Sprint 7	Semanas 13–14	Seguridad y pruebas
Sprint 8	Semanas 15–16	Implementación final

11. Recursos del Proyecto

Recursos Tecnológicos

Hardware

- 1 computadora principal (servidor o PC normal)
- Computadora para recepción
- Computadora para odontólogos (opcional, puede ser la misma)

Software

- Sistema operativo: Windows 10 o 11
- Base de datos: MySQL
- Lenguaje / desarrollo:
 - PHP ◦ C#
- Frontend: HTML, CSS y JavaScript
- Control de versiones: GitHub

12.Presupuesto

Recurso Humano.

Tabla: Costo por Unidad de Hora

Asignación	Total de Horas	Costo por hora
QA	120	\$ 25.00
PM	160	\$ 31.00
Analista	140	\$ 28.00
Desarrollador	320	\$ 28.00
Diseñador	120	\$ 25.00
DBA	140	\$ 25.00
Arquitecto	120	\$ 21.00
Seguridad	100	\$ 20.00
Total		\$ 203.00

Tabla: Total de Horas y Costos

Asignación	Total de Horas	Costo Total
QA	120	\$ 3,000.00
PM	160	\$ 5,000.00
Analista	140	\$ 4,000.00
Desarrollador	320	\$ 9,000.00
Diseñador	120	\$ 3,000.00
DBA	140	\$ 3,500.00
Arquitecto	120	\$ 2,500.00
Seguridad	100	\$ 2,000.00
Total		\$ 32,000.00

13.Cronograma SIGCO - 16 semanas

X = día laborado. La distribución se reparte de forma proporcional en las 16 semanas.

Semana 1					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM			X		
Analista			X		
Desarrollador		X		X	
Diseñador			X		
DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad			X		

Semana 2					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM			X		
Analista			X		
Desarrollador	X		X		X
Diseñador			X		
DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad			X		

Semana 3					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM		X		X	
Analista			X		

Desarrollador	X		X		X
Diseñador			X		
DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad					

Semana 4					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM			X		
Analista			X		
Desarrollador		X		X	
Diseñador			X		
DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad			X		

Semana 5					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM			X		
Analista		X		X	
Desarrollador		X		X	
Diseñador			X		
DBA		X		X	
Arquitecto			X		
Seguridad			X		

Semana 6					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		

PM		X		X	
Analista			X		
Desarrollador	X		X		X
Diseñador			X		
DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad			X		

Semana 7					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM			X		
Analista			X		
Desarrollador	X		X		X
Diseñador			X		
DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad			X		

Semana 8					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM			X		
Analista			X		
Desarrollador		X		X	
Diseñador			X		
DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad					

Semana 9					
----------	--	--	--	--	--

Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA					
PM			X		
Analista			X		
Desarrollador		X		X	
Diseñador					
DBA			X		
Arquitecto					
Seguridad			X		

Semana 10					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM			X		
Analista			X		
Desarrollador	X		X		X
Diseñador			X		
DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad			X		

Semana 11					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM		X		X	
Analista			X		
Desarrollador	X		X		X
Diseñador			X		
DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad			X		

Semana 12					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM			X		
Analista		X		X	
Desarrollador		X		X	
Diseñador			X		
DBA		X		X	
Arquitecto			X		
Seguridad			X		

Semana 13					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM			X		
Analista			X		
Desarrollador		X		X	
Diseñador			X		
DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad			X		

Semana 14					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM		X		X	
Analista			X		
Desarrollador	X		X		X
Diseñador			X		
DBA			X		

Arquitecto			X		
Seguridad					

Semana 15					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM			X		
Analista			X		
Desarrollador	X		X		X
Diseñador			X		
DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad			X		

Semana 16					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM			X		
Analista			X		
Desarrollador		X		X	
Diseñador			X		
DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad			X		

12. Presupuesto del Proyecto

El presupuesto del proyecto SIGCO contempla principalmente el recurso humano necesario para el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, seguridad, administración de base de datos y gestión del proyecto. La estimación se realizó tomando como base la duración del proyecto de 16 semanas y los roles necesarios para implementar el sistema web de gestión de citas odontológicas.

12.1 Presupuesto de Recurso Humano

Aquí colocas la tabla que ya tienes, con el total de:

Total recurso humano: \$32,000.00

12.2 Presupuesto de Mobiliario, Equipo y Recursos Tecnológicos

Recurso	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
Computadora principal o servidor local	1	\$800.00	\$800.00
Computadora para recepción	1	\$600.00	\$600.00
Computadora para odontólogo	1	\$600.00	\$600.00
Impresora multifuncional	1	\$250.00	\$250.00
Router o equipo de red	1	\$120.00	\$120.00
UPS / regulador de voltaje	2	\$100.00	\$200.00
Dominio web anual	1	\$20.00	\$20.00
Hosting anual	1	\$120.00	\$120.00
Licencias o herramientas de apoyo	1	\$150.00	\$150.00
Mantenimiento inicial e instalación	1	\$300.00	\$300.00
Total mobiliario, equipo y tecnología			\$3,160.00

12.3 Presupuesto General del Proyecto

Categoría	Costo Total
Recurso humano	\$32,000.00
Mobiliario, equipo y recursos tecnológicos	\$3,160.00
Total general del proyecto	\$35,160.00

Descripción del presupuesto

El costo total estimado del proyecto es de **\$32,000.00**, distribuido entre los principales perfiles técnicos y administrativos necesarios para el desarrollo del sistema. El rol con mayor participación es el **desarrollador**, debido a que será el encargado de construir los módulos principales del sistema, tales como gestión de pacientes, programación de citas, agenda odontológica, cancelaciones, recordatorios y reportes.

El **Project Manager** tendrá la responsabilidad de coordinar el avance del proyecto bajo la metodología SCRUM, organizar los sprints, dar seguimiento a entregables y controlar riesgos. El **analista** participará en el levantamiento y validación de requerimientos, mientras que el **diseñador** se encargará de la interfaz gráfica del sistema. El **DBA** gestionará la base de datos MySQL, el **arquitecto** definirá la estructura técnica del sistema, el equipo de **seguridad** validará accesos y protección de datos, y **QA** se encargará de las pruebas funcionales y de calidad.

13. KPIs del Proyecto

Los KPIs permitirán medir el éxito del proyecto y comprobar si el sistema cumple con los objetivos planteados para la Clínica Dental.

KPI	Descripción	Meta Esperada
Cumplimiento del cronograma	Mide si las actividades del proyecto se completan dentro de las 16 semanas planificadas.	95% de actividades completadas a tiempo
Cumplimiento del presupuesto	Evalúa si el proyecto se mantiene dentro del presupuesto aprobado.	No superar los \$32,000.00
Tiempo de respuesta del sistema	Mide la rapidez con la que el sistema responde a las acciones del usuario.	Menor a 3 segundos
Disponibilidad del sistema	Mide el porcentaje de tiempo en que el sistema se encuentra operativo.	99% de disponibilidad
Reducción de citas duplicadas	Evalúa la disminución de errores por programación de citas en el mismo horario.	Reducir duplicaciones en un 90%
Automatización del registro de pacientes	Mide el porcentaje de pacientes registrados digitalmente en el sistema.	100% de nuevos pacientes registrados en línea
Reducción del tiempo de programación de citas	Mide la mejora en el tiempo que toma agendar una cita.	Reducir el tiempo en un 50%
Uso de recordatorios automáticos	Evalúa cuántas citas generan notificaciones automáticas para los pacientes.	90% de citas con recordatorio enviado
Generación de reportes administrativos	Mide la capacidad del sistema para producir reportes de citas atendidas, canceladas y pendientes.	Reportes disponibles al finalizar el Sprint 5
Satisfacción del usuario interno	Evalúa la aceptación del sistema por parte de recepcionistas, odontólogos y administradores.	85% de satisfacción o más
Pruebas aprobadas	Mide el porcentaje de pruebas funcionales superadas antes de la implementación final.	95% de pruebas aprobadas

Seguridad de acceso	Verifica que solo usuarios autorizados puedan ingresar al sistema.	100% de accesos mediante usuario y contraseña
----------------------------	--	---

14. Hechos del Proyecto

Los hechos del proyecto representan los datos principales y condiciones establecidas para el desarrollo del sistema SIGCO.

Hecho	Descripción
Nombre del proyecto	Sistema de Gestión de Citas Odontológicas, SIGCO
Empresa beneficiaria	Clínica Dental
Sector	Atención odontológica
Tipo de sistema	Sistema web de gestión de citas
Fecha base	02/03/2026
Metodología	SCRUM
Duración	16 semanas
Objetivo principal	Automatizar la programación de citas odontológicas y mejorar la administración de la agenda de los odontólogos
Problema principal	La clínica gestiona sus citas manualmente, lo que genera duplicación de horarios, pérdida de tiempo y falta de reportes digitales
Usuarios principales	Recepcionista, odontólogo, administrador y paciente
Módulos principales	Gestión de pacientes, gestión de citas, agenda odontológica, cancelaciones, reprogramaciones, recordatorios y reportes administrativos
Plataforma	Sistema web compatible con navegadores modernos
Base de datos	MySQL
Tecnologías propuestas	PHP o C#, HTML, CSS, JavaScript y GitHub
Seguridad	Acceso mediante usuario y contraseña

Rendimiento esperado	Tiempo de respuesta menor a 3 segundos
Disponibilidad esperada	99% del tiempo
Alcance funcional	Registrar pacientes, programar citas, validar disponibilidad, cancelar o modificar citas, enviar recordatorios y generar reportes
Presupuesto estimado	\$32,000.00
Total de horas estimadas	1,220 horas
Número de sprints	8 sprints
Duración por sprint	2 semanas
Entrega final	Semana 16

Hechos clave

El proyecto **SIGCO** será desarrollado para una Clínica Dental privada con el propósito de automatizar la gestión de citas odontológicas. Actualmente, la clínica realiza el registro de citas de forma manual, lo que ocasiona duplicación de horarios, falta de control en cancelaciones, ausencia de recordatorios automáticos y dificultad para generar reportes administrativos. Por ello, el sistema permitirá registrar pacientes, programar citas según disponibilidad del odontólogo, visualizar agendas, modificar o cancelar citas, enviar recordatorios y generar reportes sobre citas atendidas, canceladas y pendientes.

El proyecto tendrá una duración de **16 semanas**, dividido en **8 sprints** de 2 semanas cada uno bajo la metodología **SCRUM**. La plataforma será web, utilizará **MySQL** como base de datos y podrá desarrollarse con tecnologías como **PHP o C#**, junto con **HTML, CSS y JavaScript** para la interfaz. El presupuesto estimado del proyecto es de **\$32,000.00**, con un total de **1,220 horas de trabajo** distribuidas entre roles de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, seguridad, arquitectura, administración de base de datos y gestión del proyecto.